



S.I.G.S.M

Programación FullStack Código Oriental

Rol	Apellido	Nombre	C.I	Email
Coordinador	Bollini	Facundo	5.629.595-0	facundobollini81@gmail.com
Sub-Coordinador	Beron	Esteban	5.734.817-6	estebanberon2008@gmail.com
Integrante 1	Mendoza	Nicolás	5.664.531-7	nicolasmen39@gmail.com
Integrante 2	Tercia	Nahuel	5.703.773-1	cntercia@gmail.com

Eros Sosa - Docente
Culminado 07/07/2026
Primera Entrega

ÍNDICE

2. Justificación Tecnológica.

1.1 Análisis de PHP como lenguaje backend, destacando ventajas en sistemas institucion.

1.2 Justificación del uso de MySQL/MariaDB.

1.3 Evaluación de Bootstrap como framework frontend.

1.4 Selección de herramientas de control de versiones (Git/GitHub).

1.5 Recomendación de entorno de desarrollo (VS Code + extensiones).

Relacionar cada tecnología con necesidades concretas del sistema .

1.6 Acceso desde móviles (QR).

1.7 Gestión administrativa.

4. PROTOTIPO DE INTERFAZ DE USUARIO.

2.1 Los prototipos realizados corresponden a las siguientes pantallas.

2.2 Inicio.

2.3 Login

2.4 Panel administrativo.

2.5 Panel de gestión.

2.6 Encuestas

2.7 Categorías

8. Justificación de las decisiones de diseño.

3.1 Página principal.

3.2 Inicio de sesión.

3.3 Panel de administración.

3.4 Panel de administración.

3.5 Gestión de categorías.

3.6 Encuesta de satisfacción.

3.7 Vista pública mediante código QR.

3.8 Justificación general del diseño.

10. Modelado de datos.

4.1 Modelo Entidad-Relación (DER).

4.2 Restricciones No Estructurales.

4.3 Esquema Relacional Normalizado.

14. Proceso de instalación y configuración del entorno

5.1 Proceso de instalación

5.2 Proceso de instalación

5.3 Requerimientos y configuración

Justificación Tecnológica

Análisis de PHP como lenguaje backend, destacando ventajas en sistemas institucion

Elegimos usar php porque tiene ventajas como cuales, es gratuito y muy utilizado, tambien nos facilita la conexion a bases de datos como MySQL y MariaDB, otra de las ventajas que nos da es que es compatible con la mayoria de servidores web y nos facilita el mantenimiento y incorporacion de nuevas habilidades.

Justificación del uso de MySQL/MariaDB

Vamos a usar MySQL/MariaDB ya que necesitamos almacenar los datos de los pacientes, usuarios administrativos, historial de turnos, informacion de acceso de los codigos QR. Las ventaja que tiene usar MySQL/MariaDB son: los datos permanecen disponibles en todo momento incluso luego de un reinicio el sistema, evita que se dupliquen datos, permite aplicar reistricciones de integridad, permite mantener relaciones correctas entre tables, mantener la informacion ordenada.

Evaluación de Bootstrap como framework frontend

Los beneficios que tiene Bootstrap son se adapta automaticamente al tamaño de a pantalla de los celulares por ejemplo, esto hace que los pacientes puedan acceder desde cualquier dispositivo y con una forma de navegar dentro del programa intuitiva y facil para todos, tambien permite que la interfaz del administrador sea clara y facil para trabajar ya que le permite hacer tablas formularios, botones, Menus, Tablas.

Selección de herramientas de control de versiones (Git/GitHub)

La primera y mas importante ventaja ue nos da es la posibilidad de vovler a una version anterior y poder recuperarnos de cualquier error, otras ventajas son el trabajo en simultaneo que se puede hacer, facilita la organizacion del equipo para el proyecto,el codigo esta respaldado en la nube y tiene un registro completo de todos los cambios que se hacen dentro del proyecto.

Recomendación de entorno de desarrollo (VS Code + extensiones)

Visual Studio Code es muy recomendable porque tiene ventajas como que es un editor liviano, rapido y perzonalisble. Las extensiones que se podrian usar para este proyecto son PHP intelephense, Php Debug, Live server, Gitlens, Prettier, Bootstrap IntelliSense, SQLTools, Error Lens.

Relacionar cada tecnología con necesidades concretas del sistema

Acceso desde móviles (QR)

Las tecnologías como PHP y Bootstrap permiten que los pacientes accedan desde sus celulares mediante un código QR, ya que PHP se encarga de generar y validar el código, mientras que Bootstrap adapta la página a distintos dispositivos.

Gestión administrativa

Para la gestión administrativa se utilizan PHP, Bootstrap y MySQL/MariaDB, ya que facilitan la administración de usuarios, pacientes y turnos. MySQL/MariaDB almacena toda la información del sistema de forma segura y organizada. Git y GitHub permiten guardar los cambios realizados y facilitan el trabajo en equipo. Por último, Visual Studio Code ayuda a desarrollar el sistema de manera más rápida y ordenada gracias a sus herramientas y extensiones. En conjunto, estas tecnologías permiten crear un sistema seguro, fácil de usar y de mantener.

PROTOTIPO DE INTERFAZ DE USUARIO

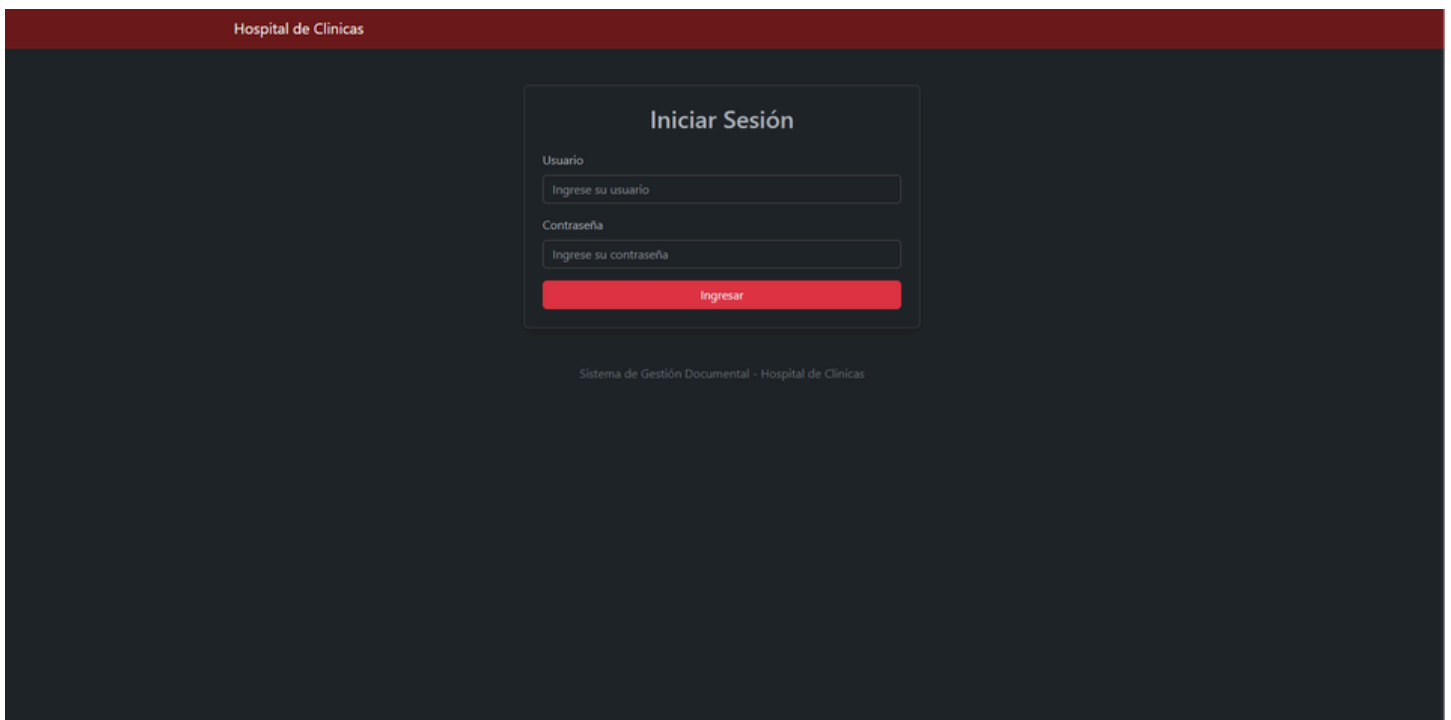
Los prototipos realizados corresponden a las siguientes pantallas:

- ☐ Página principal del portal del paciente.
- ☐ Vista de documentos por categorías.
- ☐ Visualización de documentos.
- ☐ Formulario de encuesta de satisfacción.
- ☐ Inicio de sesión.
- ☐ Panel de administración.

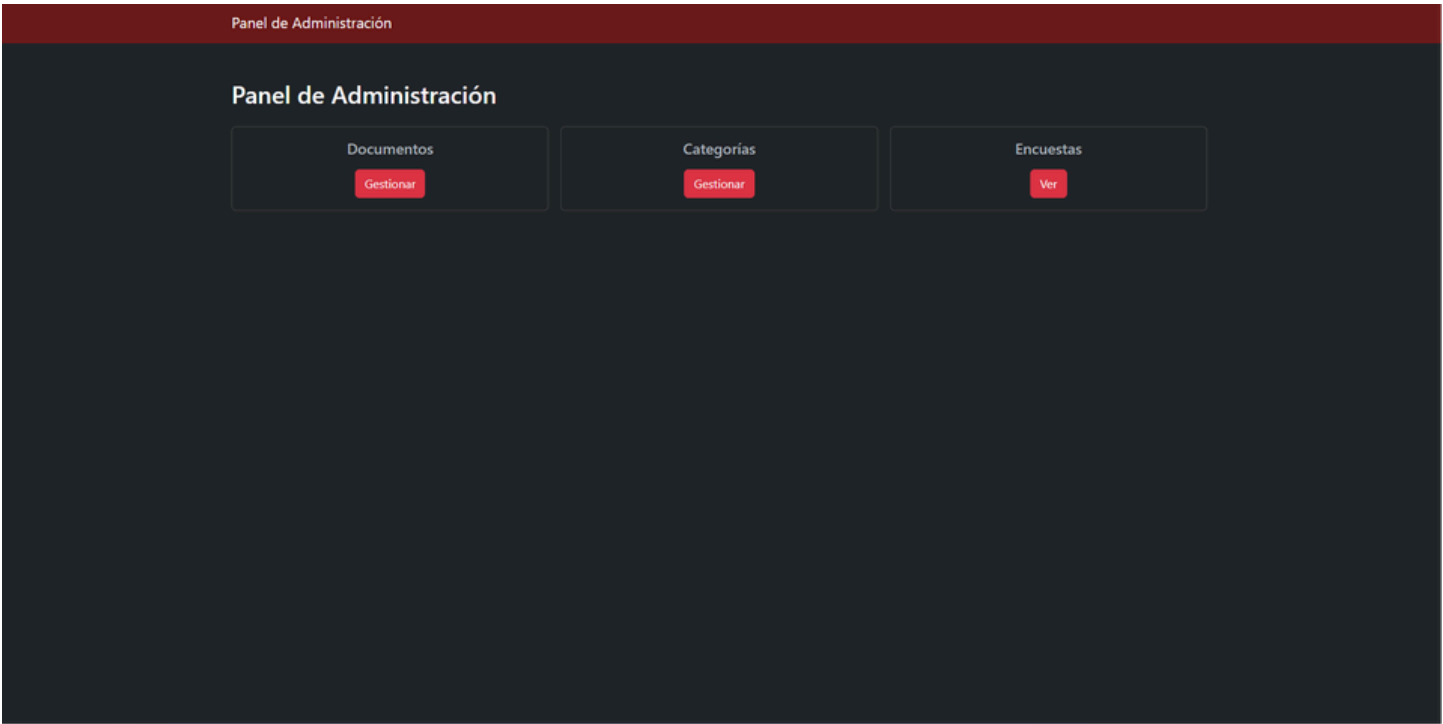
Inicio:



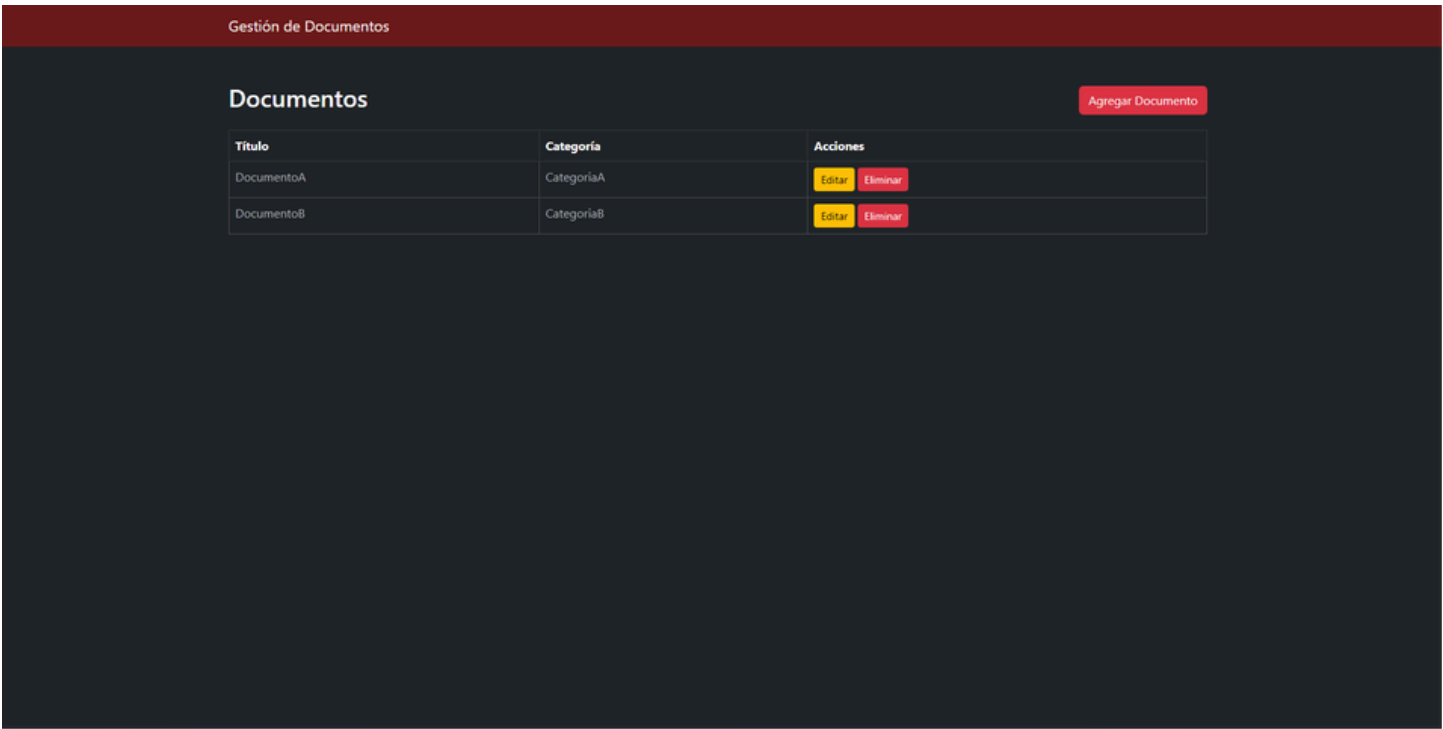
Login:



Panel administrativo:



Panel de gestion:



Encuestas

Encuesta de Satisfacción

Encuesta de Satisfacción

¿Cómo califica la atención recibida?

Excelente

Comentarios

Enviar

Categorías

Gestión de Categorías

Categorías

Agregar Categoría

Categoría	Acciones
Unidad de Cuidados Paliativos	EditarEliminar
Emergencia	EditarEliminar
Neonatología	EditarEliminar
Cardiología	EditarEliminar
Centro Cardiovascular	EditarEliminar
Dermatología	EditarEliminar
Endocrinología	EditarEliminar
Gastroenterología	EditarEliminar
Geriatría	EditarEliminar
Hematología	EditarEliminar
Infectología	EditarEliminar
Nefrología	EditarEliminar
Neurología	EditarEliminar
Oncología	EditarEliminar
Psiquiatría	EditarEliminar
Cirugía	EditarEliminar
Anestesiología	EditarEliminar
Odontología	EditarEliminar
Oftalmología	EditarEliminar
Otorrinolaringología	EditarEliminar
Urología	EditarEliminar
Traumatología y Ortopedia	EditarEliminar
Radioterapia	EditarEliminar
Medicina Nuclear	EditarEliminar
Imagenología	EditarEliminar
Hemoterapia	EditarEliminar

Todas las interfaces fueron desarrolladas utilizando Bootstrap 5.3, aplicando un diseño responsive basado en FlexBox y Grid. Las páginas se adaptan a dispositivos móviles, tablets y computadoras siguiendo el enfoque mobile-first.

```
C:\Users\Nahu\Desktop > Panel.html > html > head > title
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="es" data-bs-theme="dark">
3 <head>
4   <meta charset="UTF-8">
5   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6   <title>Panel</title>
7   <link rel="stylesheet" href="styles.css">
8   <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">
9 </head>
10 <body class="bg-dark text-white">
11
12 <nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-dark" style="background-color: #6D1A1A;">
13   <div class="container">
14     <a class="navbar-brand" href="#">Panel de Administración</a>
15   </div>
16 </nav>
17
18 <div class="container mt-5">
19
20   <h2 class="mb-4">Panel de Administración</h2>
21
22   <div class="row g-3">
23
24     <div class="col-md-4">
25       <div class="card">
26         <div class="card-body text-center">
27           <h5>Documentos</h5>
28           <a href="documentos.html" class="btn btn-danger mt-2">
29             Gestionar
30           </a>
31         </div>
32       </div>
33     </div>
34
35     <div class="col-md-4">
36       <div class="card">
37         <div class="card-body text-center">
38           <h5>Categorías</h5>
39           <button class="btn btn-danger mt-2">
40             Gestionar
41           </button>
42         </div>
43       </div>
44     </div>
45
46     <div class="col-md-4">
47       <div class="card">
48         <div class="card-body text-center">
49           <h5>Encuestas</h5>
50           <button class="btn btn-danger mt-2">
51             Ver
```

Justificación de las decisiones de diseño

2.1 Página principal

La página principal fue diseñada con una estructura simple y clara para facilitar el acceso a las funciones principales del sistema. Se incorporó una barra de navegación superior para organizar el acceso a las diferentes secciones y se utilizaron tarjetas (cards) para destacar los módulos disponibles. El diseño prioriza la facilidad de uso y una correcta visualización tanto en computadoras como en dispositivos móviles.

2.2 Inicio de sesión

La pantalla de inicio de sesión presenta únicamente los campos indispensables para la autenticación (usuario y contraseña), evitando elementos innecesarios que puedan distraer al usuario. El formulario se encuentra centrado para facilitar su identificación y mejorar la experiencia de uso.

2.3 Panel de administración

El panel de administración fue diseñado como un punto de acceso a las funciones administrativas del sistema. Se utilizaron tarjetas con botones de acceso directo para simplificar la navegación entre los distintos módulos, permitiendo que el administrador identifique rápidamente cada funcionalidad.

2.4 Panel de administración

La interfaz de gestión de documentos utiliza una tabla para organizar la información de forma clara y ordenada. Se incorporaron acciones básicas como agregar, editar y eliminar documentos, representando las operaciones principales que realizará el administrador sobre la documentación institucional.

2.5 Gestión de categorías

La gestión de categorías se diseñó mediante una tabla que permite visualizar todas las especialidades médicas disponibles. Se añadieron acciones básicas de administración (agregar, editar y eliminar) para representar el mantenimiento de las categorías sin incorporar funcionalidades adicionales que no forman parte del prototipo.

2.6 Encuesta de satisfacción

La encuesta fue diseñada como un formulario sencillo compuesto por una valoración de la atención recibida y un campo para comentarios. Esta estructura permite representar el funcionamiento general del módulo manteniendo una interfaz simple y adaptable a dispositivos móviles.

2.7 Vista pública mediante código QR

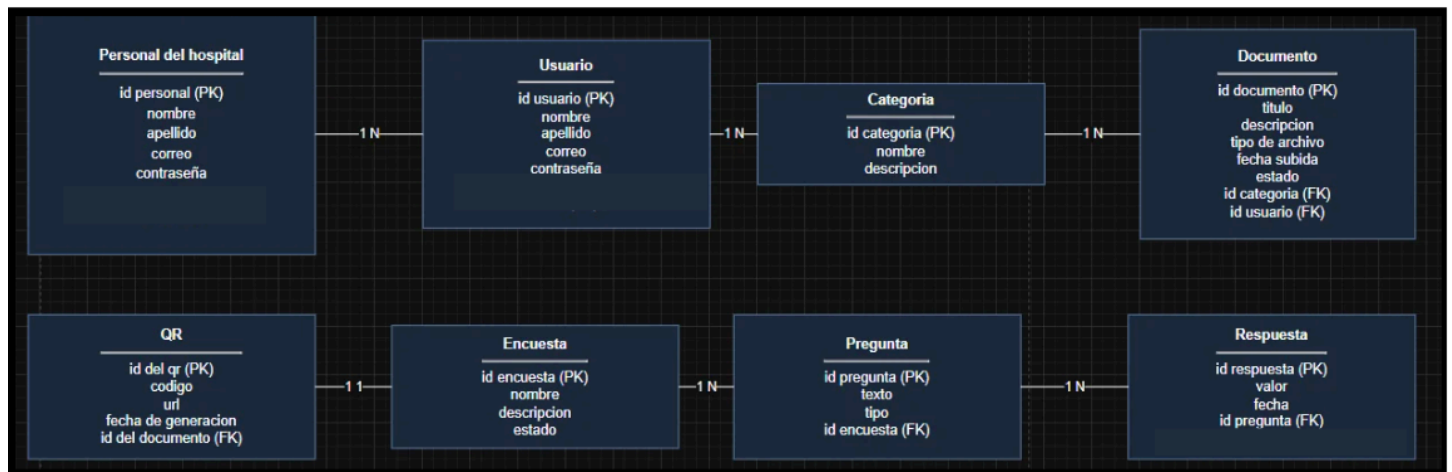
La vista pública fue concebida para que los pacientes puedan acceder fácilmente a la documentación institucional mediante el escaneo de un código QR desde un dispositivo móvil. El diseño prioriza la legibilidad, la navegación sencilla y el acceso rápido a los documentos disponibles sin necesidad de autenticación.

Justificación general del diseño

Se optó por un diseño minimalista utilizando Bootstrap 5.3, aprovechando componentes estándar como barras de navegación, tarjetas, tablas y formularios. Esta decisión permite mantener una interfaz uniforme, responsiva y fácil de utilizar, además de simplificar futuras modificaciones durante el desarrollo del sistema. La distribución de los elementos sigue un enfoque mobile-first, garantizando una correcta visualización en computadoras, tablets y teléfonos móviles.

Modelado de datos

4.1 Modelo Entidad-Relación (DER)



4.2 Restricciones No Estructurales

Seguridad: El sistema contará con un inicio de sesión mediante usuario y contraseña. Además, cada usuario tendrá permisos de acceso según su rol, evitando que personas no autorizadas accedan a información o funciones restringidas.

Rendimiento: El sistema deberá responder de forma rápida a las consultas y operaciones más frecuentes.

Disponibilidad: El sistema estará disponible para que los usuarios puedan acceder a la información y gestionar turnos siempre que lo necesiten.

Usabilidad: La interfaz será simple e intuitiva, con un diseño adaptable a computadoras, tablets y teléfonos móviles para facilitar su uso.

Compatibilidad: El sistema podrá utilizarse correctamente en los principales navegadores web actuales.

Mantenibilidad: El código estará organizado de forma clara, facilitando futuras modificaciones, correcciones o incorporación de nuevas funcionalidades.

Respaldo de datos: Se realizarán copias de seguridad de la base de datos de manera periódica para proteger la información almacenada.

Escalabilidad: El sistema estará preparado para agregar nuevas funciones o módulos en el futuro sin afectar el funcionamiento de las características ya existentes.

4.3 Esquema Relacional Normalizado

Personal_Hospital

Atributo	Clave
id_personal	PK
nombre	-
apellido	-
correo	-
contraseña	-

Usuario

Atributo	Clave
id_usuario	PK
nombre	-
apellido	-
correo	-
contraseña	-
id_personal	FK

Categoria

Atributo	Clave
id_categoria	PK
nombre	-
descripcion	-
id_usuario	FK

Documento

Atributo	Clave
id_personal	PK
titulo	-
descripcion	-
tipo_archivo	-
fecha_subida	-
estado	-
id_categoria	FK
id_usuario	FK

QR

Atributo	Clave
id_qr	PK
codigo	-
url	-
fecha_generacion	-
id_documento	FK

Encuesta

Atributo	Clave
id_encuesta	PK
nombre	-
descripcion	-
estado	-

Pregunta

Atributo	Clave
id_pregunta	PK
texto	-
tipo	-
id_encuesta	FK

Respuesta

Atributo	Clave
id_respuesta	PK
valor	-
fecha	-
id_pregunta	FK

Paso a paso, el proceso de instalación y configuración del entorno

Paso 1: Descargar XAMPP desde la página oficial.



SourceForge

sourceforge.net > projects > xampp

XAMPP download | SourceForge.net

15 de abril de 2026 - XAMPP is a free local development tool that bundles Apache, PHP, MySQL, and phpMyAdmin together. Easy to get running, but a port 80 conflict during setup...

★★★★☆ Valoración: 4.4 - 245 votos

Paso 2: Ejecutar el instalador y seguir los pasos que indica el asistente.

Historial de descargas recientes



xampp-windows-x64-8.2.12-0-VS16-installer.exe

150 MB • Hace 23 minutos

Paso 3: Una vez finalizada la instalación, abrir el Panel de Control de XAMPP.

XAMPP Control Panel v3.3.0 [Compiled: Apr 6th 2021]



XAMPP Control Panel v3.3.0

Modules

Service	Module	PID(s)	Port(s)	Actions
☐	Apache			Start Admin Config Logs
☐	MySQL			Start Admin Config Logs
☐	FileZilla			Start Admin Config Logs
☐	Mercury			Start Admin Config Logs
☐	Tomcat			Start Admin Config Logs

Config

Netstat

Shell

Explorer

Services

Help

Quit

19:45:39 [main]

there will be a security dialogue or things will break! So think about running this application with administrator rights!

19:45:39 [main]

XAMPP Installation Directory: "c:\xampp\"

19:45:39 [main]

Checking for prerequisites

19:45:39 [main]

All prerequisites found

19:45:39 [main]

Initializing Modules

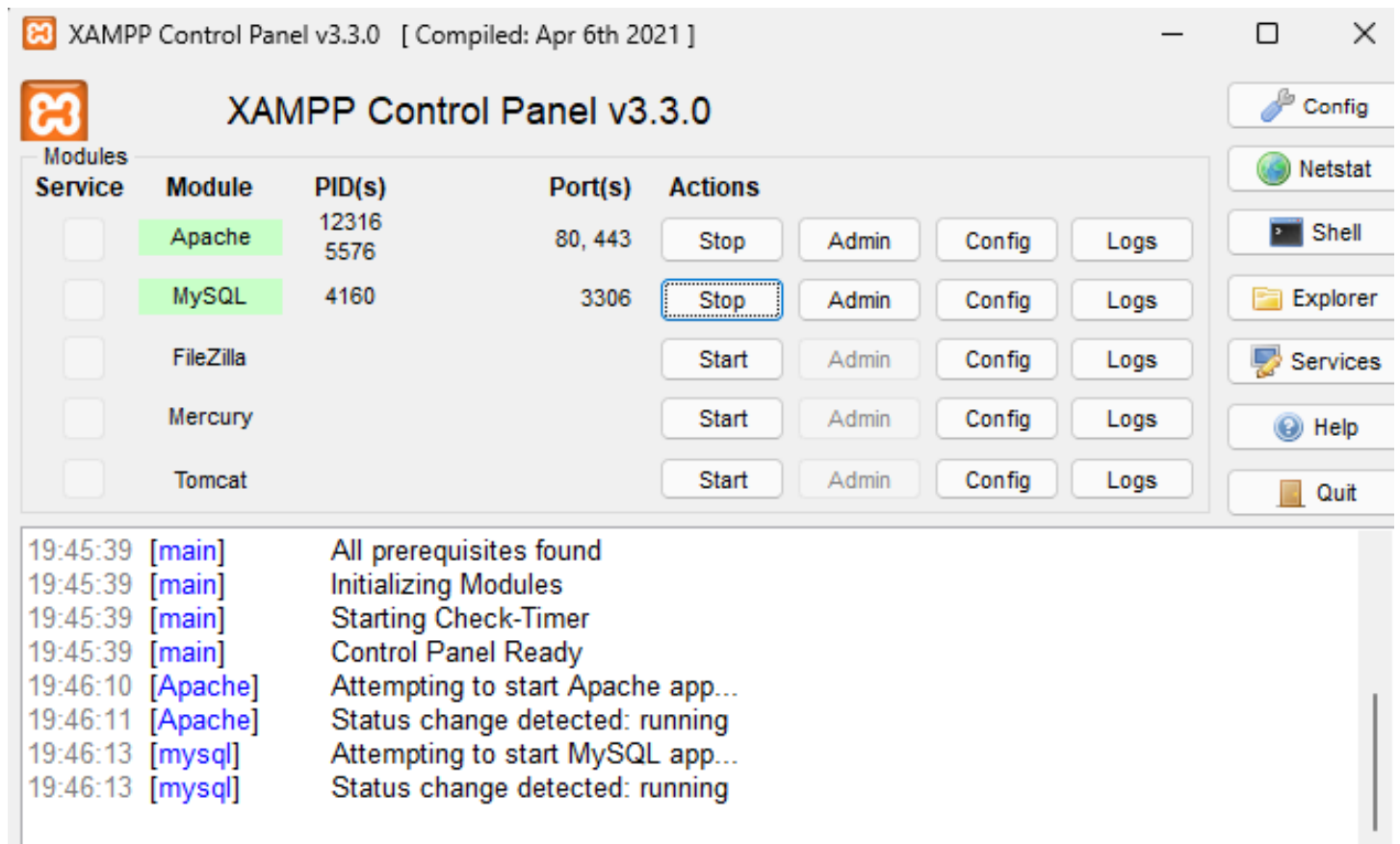
19:45:39 [main]

Starting Check-Timer

19:45:39 [main]

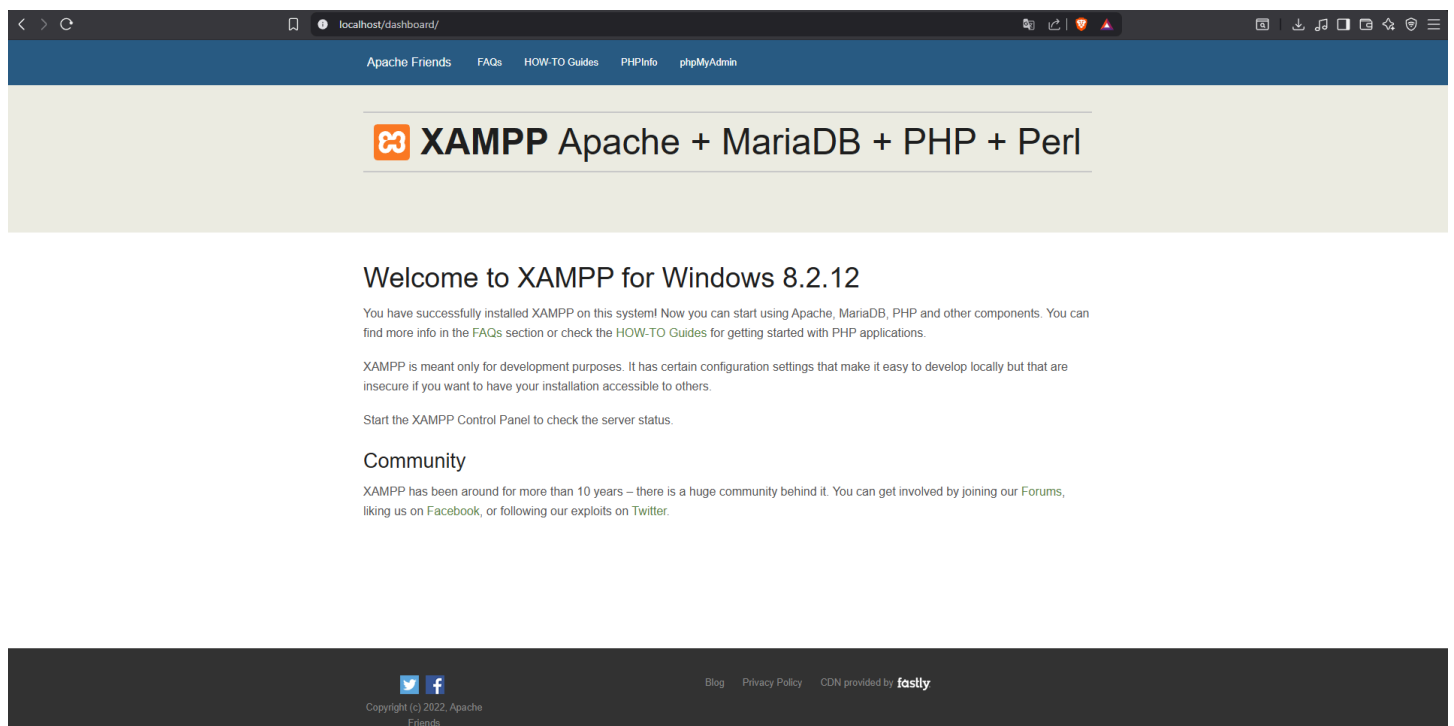
Control Panel Ready

Paso 4: Iniciar los servicios Apache y MySQL.

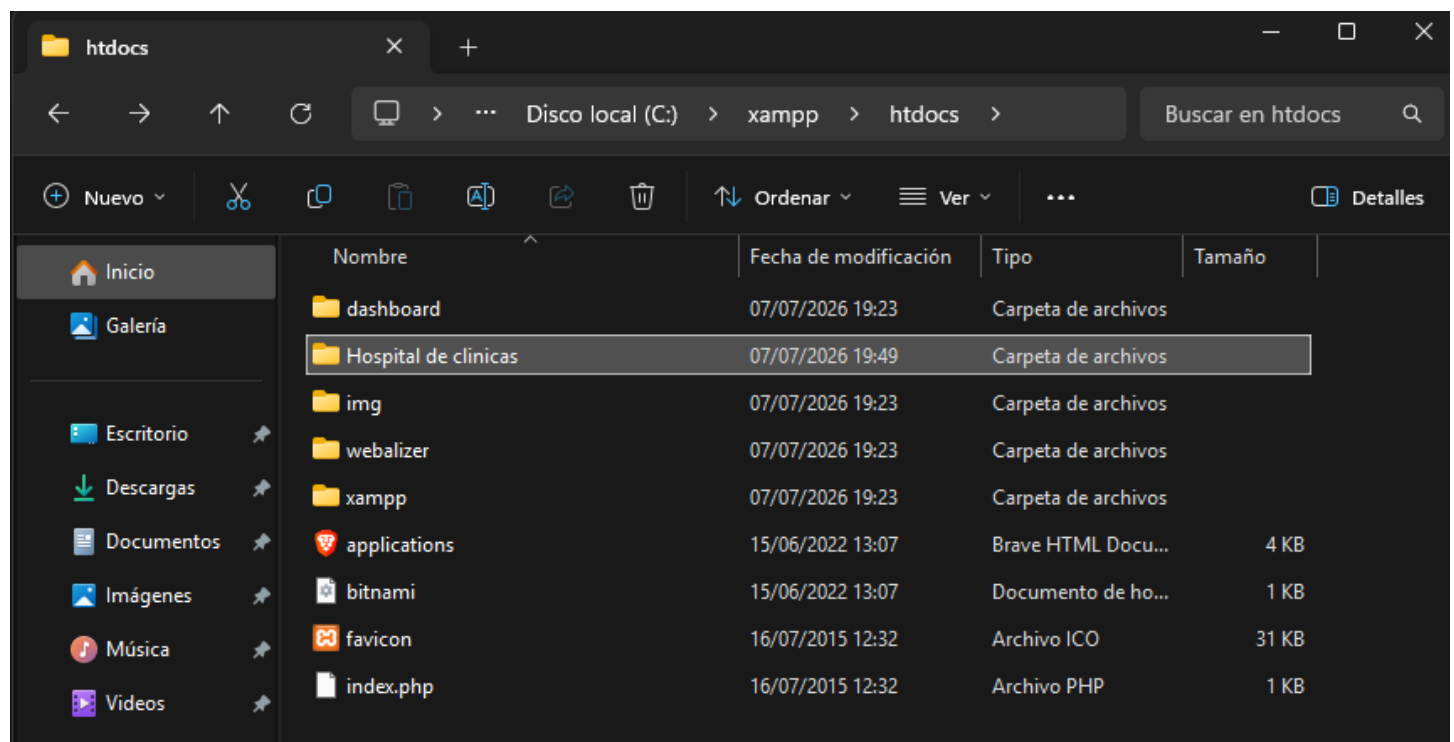


Paso 5: Comprobar que ambos servicios estén en color verde y sin errores.

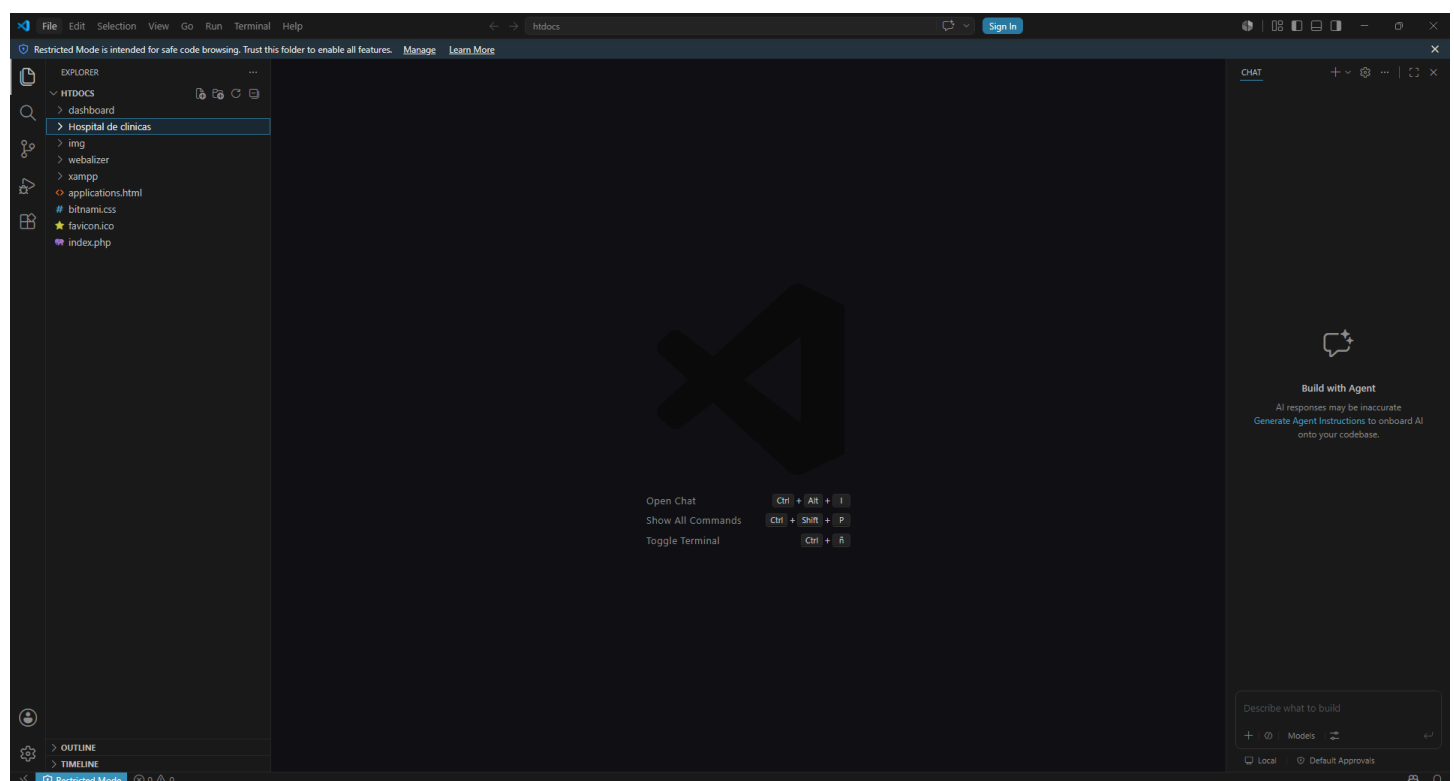
Paso 6: Abrir un navegador e ingresar a <http://localhost/> para verificar que Apache esté funcionando correctamente.



Paso 7: Crear una carpeta para el proyecto dentro de C:\xampp\htdocs.



Paso 8: Abrir esa carpeta desde Visual Studio Code para comenzar el desarrollo



Requisitos de software

Para desarrollar el sistema se utilizaron las siguientes herramientas:

Sistema operativo: Windows 11

Servidor web: Apache 2.4 (incluido en XAMPP)

PHP: versión 8.x

Base de datos: MySQL 8.x (incluido en XAMPP)

Visual Studio Code

Git y GitHub para el control de versiones

Configuración del IDE

Para trabajar en el proyecto elegimos Visual Studio Code. Lo primero que hicimos después de instalarlo fue abrir la carpeta del proyecto, que está en la ruta C:\xampp\htdocs\SIGSM, usando la opción Archivo > Abrir carpeta.

En esta primera parte no nos hizo falta instalar ninguna extensión. Lo que viene de fábrica en el programa alcanzó perfectamente para arrancar y acomodar los archivos. Si más adelante lo vemos necesario para comodidad nuestra con PHP, HTML o CSS, las iremos sumando.

Configuración del Entorno de Desarrollo Proporcionar instrucciones verificables para replicar el entorno

Instrucciones para replicar el entorno

Para utilizar el mismo entorno de desarrollo en otro equipo, primero se debe instalar XAMPP y Visual Studio Code. Una vez instalado XAMPP, se deben iniciar los servicios Apache y MySQL desde el Panel de Control.

Luego, se debe verificar que Apache esté funcionando ingresando a <http://localhost/> desde un navegador. Si aparece la página de bienvenida de XAMPP, significa que la instalación fue correcta.

Después, se crea una carpeta para el proyecto dentro de C:\xampp\htdocs y se abre esa carpeta con Visual Studio Code mediante la opción Archivo > Abrir carpeta.

A partir de ese momento, todos los archivos del proyecto deben guardarse dentro de esa carpeta